

一元二次不等式的解集（大于取两边，小于取中间）

二级结论

条件

条件 1（二次系数为正）：

不等式必须化为标准形式 $ax^2 + bx + c > 0$ （或 < 0 ），且 $a > 0$ 。

条件 2（判别式与根）：

记判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。当 $\Delta \geq 0$ 时，方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根为 $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ ，约定 $x_1 \leq x_2$ 。

结论

结论一（ $\Delta > 0$ 解集）：

直观描述：大于取两边，小于取中间。

$$ax^2 + bx + c > 0 \iff x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty).$$

$$ax^2 + bx + c < 0 \iff x \in (x_1, x_2).$$

结论二（ $\Delta = 0$ 解集）：

直观描述：大于时去掉等根，小于时空集。

$$ax^2 + bx + c > 0 \iff x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{b}{2a}\right\}.$$

$$ax^2 + bx + c < 0 \iff \emptyset.$$

结论三（ $\Delta < 0$ 解集）：

直观描述：大于恒成立，小于无解。

$$ax^2 + bx + c > 0 \iff x \in \mathbb{R}.$$

$$ax^2 + bx + c < 0 \iff \emptyset.$$

常见变形（二次系数为负）直观描述：负系不等式先转为正系数再套解。

若 $a < 0$ ，则将原不等式两边同时乘以 -1 （不等号方向反转），得到 $-ax^2 - bx - c < 0$ （或 > 0 ），此时二次项系数 $-a > 0$ ，再按上述结论求解。

理解说明

一句话直觉 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) 的图像开口向上，图像在 x 轴上方的部分对应 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集，在 x 轴下方的部分对应 < 0 的解集。

核心拆解

要点一（判别式决定交点）：

$\Delta > 0$ 时图像与 x 轴有两个交点， $\Delta = 0$ 时相切于一点， $\Delta < 0$ 时无交点。

要点二（系数符号定向）：

二次项系数 $a > 0$ 保证抛物线开口向上，从而不等式方向与解集内外关系固定。

几何本质（抛物线定位） 开口向上时，函数值在两根之外为正，两根之间为负；判别式零时，函数值非负；判别式负时，函数值恒正。

代数意义（因式分解定号） 将二次式分解为 $a(x - x_1)(x - x_2)$ ，利用实数乘积的符号法则：同号得正，异号得负，直接推出解集。

考点价值（高频工具）

- 考法一（直接解二次不等式）：给定具体系数，直接套用“大于取两边，小于取中间”。
- 考法二（含参分类讨论）：需要先比较根的大小，再根据参数范围确定解集。

顿悟点 核心在于二次函数图像与 x 轴的位置关系，记图比记口诀更可靠。

使用场景

- 场景一（集合与区间）：求函数定义域、值域时经常遇到二次不等式，需准确写出区间。
- 场景二（参数恒成立）：结合 $\Delta < 0$ 判断二次式恒正或恒负的条件。

证明

思路提示 利用二次式的两根式分解与实数乘积符号法则，分 $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 三种情况推导。

正式推导

步骤一（因式分解）：

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) \quad (\Delta > 0).$$

理由：若 $\Delta > 0$ ，二次方程有两个不等实根，可写成两根式。

步骤二（符号分析）：

由于 $a > 0$ ，只需考虑 $(x - x_1)(x - x_2)$ 的符号。

$$x < x_1 \Rightarrow (x - x_1) < 0, (x - x_2) < 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) > 0,$$

$$x_1 < x < x_2 \Rightarrow (x - x_1) > 0, (x - x_2) < 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) < 0,$$

$$x > x_2 \Rightarrow (x - x_1) > 0, (x - x_2) > 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) > 0.$$

理由：由实数乘法“同号得正，异号得负”直接得出。

步骤三（ $\Delta = 0$ 情形）：

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 \geq 0,$$

等号仅当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时成立。

理由：完全平方式恒非负， $a > 0$ 保证整体非负。

步骤四（ $\Delta < 0$ 情形）：

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

理由：开口向上且无实根，函数图像全在 x 轴上方。

结论回扣 综合以上三种情况，即得原定理所述解集。

典型例题

例 1（基础） 题目： 解不等式 $x^2 - 5x + 6 > 0$ 。**解题步骤：**

第一步（识别标准形式）：

不等式已经是 $ax^2 + bx + c > 0$ 且 $a = 1 > 0$ 。

理由：确保可用开口向上结论。

第二步（计算判别式与根）：

计算 $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 1 > 0$ ，求根 $x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = 2, 3$ ，得 $x_1 = 2$ ， $x_2 = 3$ 。

理由：判别式正时有两个实根，用求根公式。

第三步（套结论）：

因为 $a > 0$ 且 $\Delta > 0$ ，口诀“大于取两边”，解集为 $(-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$ 。

理由：直接代入结论。

关键结论： 解集为 $(-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$ 。

例 2（稍变形） 题目： 解不等式 $-2x^2 + 3x + 2 < 0$ 。**解题步骤：**

第一步（化正系数）：

原不等式两边乘 -1 ，得 $2x^2 - 3x - 2 > 0$ （注意不等号反转）。

理由：口诀只适用于二次项系数为正。

第二步（计算判别式与根）：

对于 $2x^2 - 3x - 2 > 0$ ， $a = 2 > 0$ ， $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 9 + 16 = 25 > 0$ ，
两根 $x = \frac{3 \pm 5}{4}$ ，即 $x_1 = -\frac{1}{2}$ ， $x_2 = 2$ 。

理由：求根公式。

第三步（套结论）：

$a > 0$ ， $\Delta > 0$ ，“大于取两边”，得解集 $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (2, +\infty)$ 。

理由：直接套用结论。

关键结论： 原不等式的解集为 $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (2, +\infty)$ 。

例 3（综合应用） 题目： 解关于 x 的不等式 $x^2 - (a+1)x + a > 0$ （ a 为常数）。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

二次项系数为 $1 > 0$ ，判别式 $\Delta = (a+1)^2 - 4a = (a-1)^2 \geq 0$ 。

理由：二次项系数为正，满足结论条件。

第二步（求根与分类）：

$x = \frac{a+1 \pm |a-1|}{2}$ 。分类：当 $a < 1$ ， $|a-1| = 1-a$ ，得 $x_1 = a$ ， $x_2 = 1$ ；当 $a = 1$ ，得重根 $x = 1$ ；当 $a > 1$ ， $|a-1| = a-1$ ，得 $x_1 = 1$ ， $x_2 = a$ 。

理由：绝对值导致根的大小顺序与 a 有关。

第三步（套结论）：

由二次项系数 > 0 且 $\Delta \geq 0$ ，应用“大于取两边”： $a < 1$ 时解集 $(-\infty, a) \cup (1, +\infty)$ ； $a = 1$ 时解集 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ； $a > 1$ 时解集 $(-\infty, 1) \cup (a, +\infty)$ 。

理由：直接套用结论中对应情形。

关键结论： 分类结果： $a < 1$ 时 $(-\infty, a) \cup (1, +\infty)$ ； $a = 1$ 时 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ； $a > 1$ 时 $(-\infty, 1) \cup (a, +\infty)$ 。

易错提醒

易错点一（忽略系数正负）

直接套用“大于取两边”，忘记检查二次项系数是否为正。

正确理解（转换符号）：

必须先将不等式化为 $a > 0$ 的标准形式；若 $a < 0$ ，两边乘 -1 并反转不等号。

错因分析（口诀前提）：

口诀只适用于 $a > 0$ ，否则结论完全相反。

易错点二（ $\Delta < 0$ 混合作答）

认为 $a > 0$ 且 $\Delta < 0$ 时 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集也是 $\mathbb{R}$ 。

正确理解（区分不等号）：

$\Delta < 0$ 时 > 0 解集为 $\mathbb{R}$ ， < 0 解集为 $\emptyset$ 。

错因分析（图像遗漏）：

只记“无解”或“恒正”，忽略了不等号方向。

易错点三（ $\Delta = 0$ 判断失误）

误认为 $ax^2 + bx + c > 0$ ($a > 0$) 当 $\Delta = 0$ 时解集为 $\mathbb{R}$ 。

正确理解（去掉等根）：

> 0 的解集为 $\mathbb{R}$ 除去等于根的点， < 0 解集为空。

错因分析（忽略零值）：

在根处函数值等于 0，不满足严格大于 0。

结论小结

一句话核心 对于 $a > 0$ 的一元二次不等式，解集由 Δ 与两根决定，“大于取两边，小于取中间”。

使用条件

- 条件 1（系数为正）：二次项系数必须满足 $a > 0$ 。
- 条件 2（有根时需比较）：当 $\Delta > 0$ 时需确定根的大小顺序 $x_1 < x_2$ 。

关键提醒

- 易错点（检查开口方向）：使用口诀前务必确认 $a > 0$ ，否则结论相反。
- 检查项（判别式范围）：先判断 Δ 正负，再根据对应规则写出解集。